BTS SIO

Situation professionnelle numéro 1

Configuration d'un réseau VLAN avec DHCP et routage inter-VLAN

Description :

J'ai segmenté le réseau en quatre VLANs pour sécuriser et isoler les flux entre les départements. Pour cela, j'ai configuré un routage "Router-on-a-Stick" et activé le service DHCP directement sur le routeur pour automatiser l'adressage du parc.

Validation de la situation professionnelle

NOM	ANNÉES
Azaan SHAFI	2024 - 2026

Tableau de matières

CAHIER DES CHARGES **3**

..... **3**

1. Contexte et Problématique **3**

Contexte : 3

Problématiques : 3

Situation Actuelle 3

Objectif du Projet 4

Actions Mises en Place 4

2. L'Expression des Besoins **4**

Besoins fonctionnels : 4

Besoins techniques : 4

3. La Description de l'Existant **5**

4. L'Analyse des Choix **5**

Mise en œuvre : **6**

Schémas CISCO **6**

Configuration des VLANs et des interfaces du Switch **7**

Configuration des sous-interfaces et routage inter-VLAN sur le Routeur **8**

Configuration du DHCP **10**

CAHIER DES CHARGES

1. Contexte et Problématique

Contexte :

L'entreprise ZNK connaît une croissance rapide de ses effectifs, ce qui entraîne une augmentation significative du trafic réseau. Actuellement, le réseau est plat, sans segmentation, ce qui limite les performances, la sécurité et la gestion efficace des ressources. Afin de répondre aux besoins croissants en matière de connectivité, de sécurité des données et de gestion optimisée des ressources réseau, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure réseau évolutive et sécurisée.

Problématiques :

- Manque de segmentation : L'absence de VLAN rend difficile la gestion du trafic et expose l'ensemble du réseau à des risques.
- Gestion IP inefficace : L'attribution manuelle des adresses IP entraîne des erreurs fréquentes et une perte de temps pour l'équipe IT.
- Sécurité insuffisante : L'absence de cloisonnement expose les données sensibles à des accès non autorisés entre les services.
- Performance réseau dégradée : Le trafic (broadcast) non filtré entre les départements crée des congestions.

Situation Actuelle

Topologie actuelle basée sur un réseau unique sans séparation logique. Les points faibles sont des risques de sécurité élevés, des problèmes de performances dus au trafic global, et une gestion complexe du dépannage.

Objectif du Projet

- Optimiser la gestion réseau grâce à la segmentation par VLAN.
- Renforcer la sécurité en cloisonnant les différents services.
- Automatiser l'attribution IP via un serveur DHCP.
- Améliorer les performances en réduisant les congestions de trafic.

Actions Mises en Place

1. Création des VLANs pour séparer les services (VLAN 10 : Administration, VLAN 20 : RH, VLAN 30 : Finance, VLAN 40 : IT).
2. Configuration du routage inter-VLAN avec des sous-interfaces sur le routeur.
3. Mise en place du DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP.
4. Sécurisation des ports du switch avec des accès VLAN spécifiques.
5. Utilisation du protocole dot1Q pour le marquage des VLANs sur les liens trunk.

2. L'Expression des Besoins

Besoins fonctionnels :

- Création de 4 VLANs dédiés : VLAN 10 (Administration), VLAN 20 (Ressources Humaines), VLAN 30 (Finance), VLAN 40 (IT).
- Attribution automatique des adresses IP (DHCP) pour chaque réseau.
- Communication sécurisée et routée entre ces VLANs.

Besoins techniques :

- Simulation via Cisco Packet Tracer (1 Routeur 2911, 1 Switch 2960, 4 PCs).
- Configuration des interfaces en mode trunk pour la liaison routeur/switch.
- Déploiement de pools DHCP distincts.

3. La Description de l’Existant

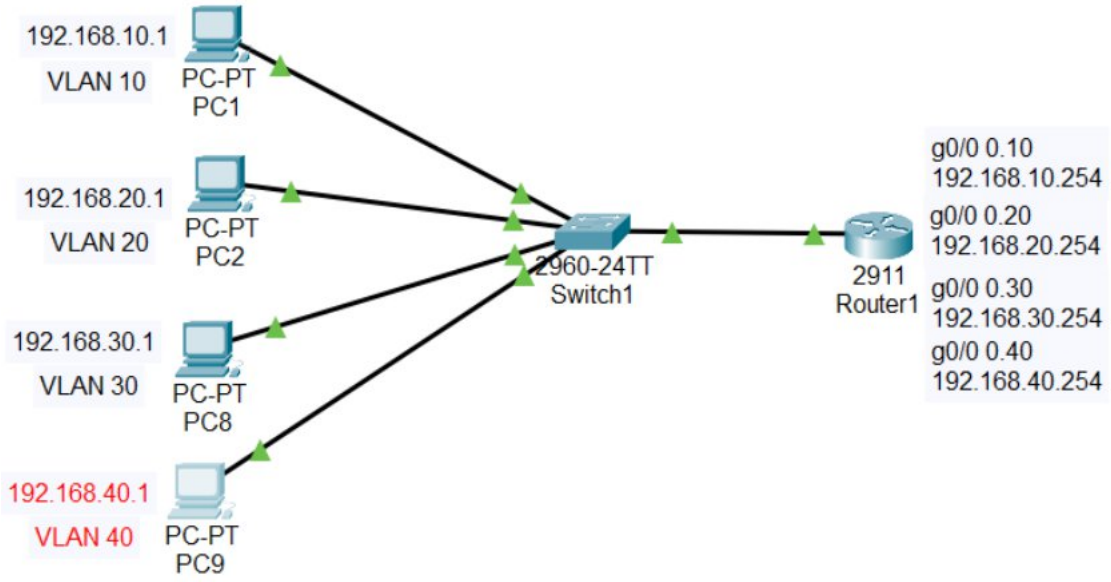
L'infrastructure actuelle ne comporte aucune segmentation réseau. Tous les postes de travail cohabitent sur un même réseau plat (domaine de diffusion unique), ce qui entraîne d'importants problèmes de performance en cas de trafic élevé, une grande difficulté à gérer les IP manuellement, et une sécurisation inexistante des flux inter-services.

4. L’Analyse des Choix

- Choix du routage inter-VLAN : Nous avons privilégié la méthode "Router-on-a-Stick" utilisant des sous-interfaces avec encapsulation dot1Q. Ce choix permet de réutiliser le matériel existant (Routeur 2911 et Switch de niveau 2 2960) de manière optimale, évitant ainsi l'achat coûteux d'un commutateur de niveau 3, tout en assurant le transfert inter-VLAN.
- Choix de la gestion IP : Préférence pour le DHCP hébergé directement sur le routeur afin de centraliser l'adressage, réduire la charge administrative et éviter les conflits d'IP, sans nécessiter de serveur dédié.
- Choix de la topologie : Architecture simple, modulaire et évolutive facilitant la maintenance.

Mise en œuvre :

Schémas CISCO



Configuration des VLANs et des interfaces du Switch

-Crée les VLANs 10, 20, 30, 40.

-Associe les ports 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 à des VLANs spécifiques (mode access).

-Configure le port 0/24 en mode trunk pour transporter le trafic de tous les VLANs vers le routeur.

```
Switch
en
conf t
vlan 10
exit
vlan 20
exit
vlan 30
exit
vlan 40
exit

interface fastethernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

interface fastethernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

interface fastethernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

interface fastethernet0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit

interface fastethernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

```
Device Name: Switch1
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port                 Link   VLAN
FastEthernet0/1      Up     10
FastEthernet0/2      Up     20
FastEthernet0/3      Up     30
FastEthernet0/4      Up     40
FastEthernet0/5      Down   --
FastEthernet0/6      Down   1
FastEthernet0/7      Down   1
FastEthernet0/8      Down   1
FastEthernet0/9      Down   1
FastEthernet0/10     Down   1
FastEthernet0/11     Down   1
FastEthernet0/12     Down   1
FastEthernet0/13     Down   1
FastEthernet0/14     Down   1
FastEthernet0/15     Down   1
FastEthernet0/16     Down   1
FastEthernet0/17     Down   1
FastEthernet0/18     Down   1
FastEthernet0/19     Down   1
FastEthernet0/20     Down   1
FastEthernet0/21     Down   1
FastEthernet0/22     Down   1
FastEthernet0/23     Down   1
FastEthernet0/24     Up     --
```

Configuration des sous-interfaces et routage inter-VLAN sur le Routeur

- **Crée des sous-interfaces** (0/0.10, 0/0.20, 0/0.30, 0/0.40) sur l'interface physique `GigabitEthernet0/0` pour gérer le routage inter-VLAN
- **Encapsulation dot1Q** : Permet d'identifier à quel VLAN appartient chaque paquet.
- **Configuration des IPs** : Chaque VLAN a sa propre passerelle (par ex. 192.168.10.254 pour le VLAN 10).
- **Activation de l'interface principale** (`no shutdown`), sinon le routage ne fonctionnera pas.

```
Router>
enable
configure terminal

interface gigabitethernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
exit

interface gigabitethernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
exit

interface gigabitethernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
exit

interface gigabitethernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
exit


interface gigabitethernet0/0
no shutdown
exit
write memory
```

```
Device Name: Router1
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port                      Link   VLAN   IP Address
GigabitEthernet0/0        Up     --     <not set>
GigabitEthernet0/0.10     Up     --     192.168.10.254/24
GigabitEthernet0/0.20     Up     --     192.168.20.254/24
GigabitEthernet0/0.30     Up     --     192.168.30.254/24
GigabitEthernet0/0.40     Up     --     192.168.40.254/24
```

Validation du routage inter-VLAN : Afin de prouver que le routeur transfère correctement les paquets entre les différents réseaux isolés, nous exécutons un test ICMP (Ping) depuis le PC1 (VLAN 10) vers le PC2 (VLAN 20).

```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.254

Pinging 192.168.30.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time=22ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
```

Configuration du DHCP

- Le serveur DHCP attribue des adresses IP dynamiques dans les plages définies pour chaque VLAN.
- Il fournit également les informations nécessaires pour que les périphériques puissent accéder à Internet, comme la passerelle par défaut et les serveurs DNS.
- Les adresses IP des passerelles sont exclues des plages pour éviter qu'elles ne soient attribuées aux périphériques.

```
! 1. Exclusion des adresses des passerelles
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
ip dhcp excluded-address 192.168.40.254

! 2. Création du Pool pour le VLAN 10
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
exit

! 2. Création du Pool pour le VLAN 20
ip dhcp pool VLAN20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
dns-server 8.8.8.8
exit

! 2. Création du Pool pour le VLAN 30
ip dhcp pool VLAN30
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.254
dns-server 8.8.8.8
exit

! 2. Création du Pool pour le VLAN 40
ip dhcp pool VLAN40
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

IP Configuration

● DHCP	○ Static
IPv4 Address	192.168.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.254
DNS Server	8.8.8.8

IP Configuration

● DHCP	○ Static
IPv4 Address	192.168.20.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.254
DNS Server	8.8.8.8

IP Configuration

● DHCP	○ Static
IPv4 Address	192.168.30.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.254
DNS Server	8.8.8.8

IP Configuration

● DHCP	○ Static
IPv4 Address	192.168.40.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.40.254
DNS Server	8.8.8.8